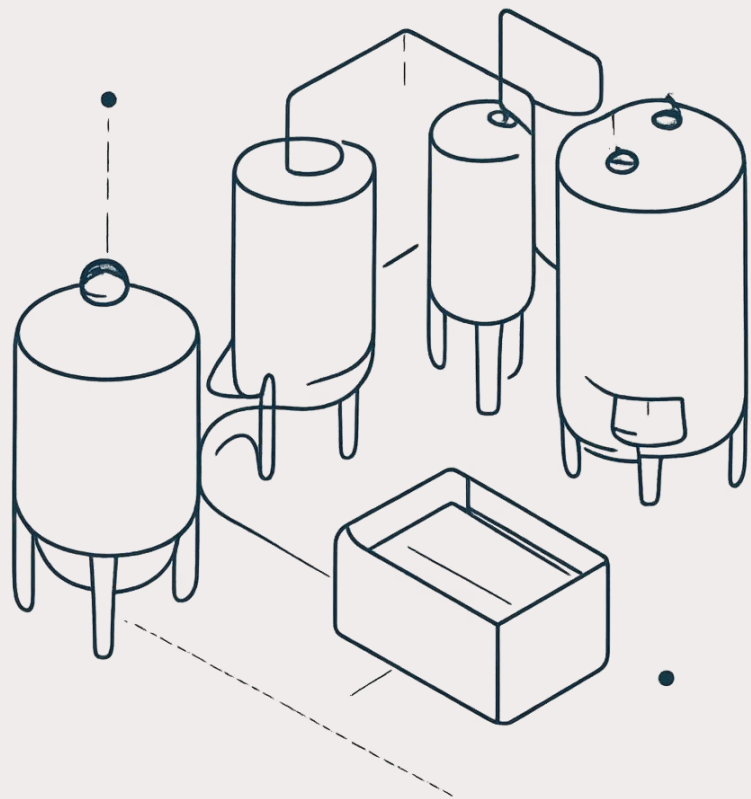


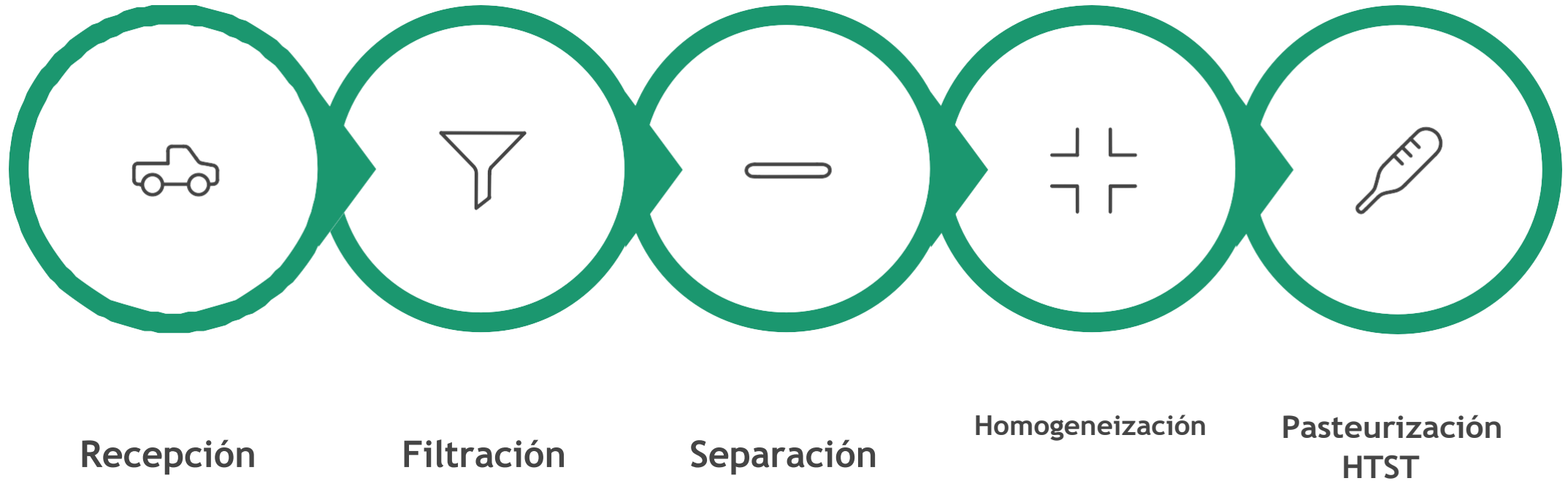


Procesos Industriales en la Fabricación de Productos Lácteos

Procesamiento de leche, control de variables, transporte de fluidos y equipos industriales.

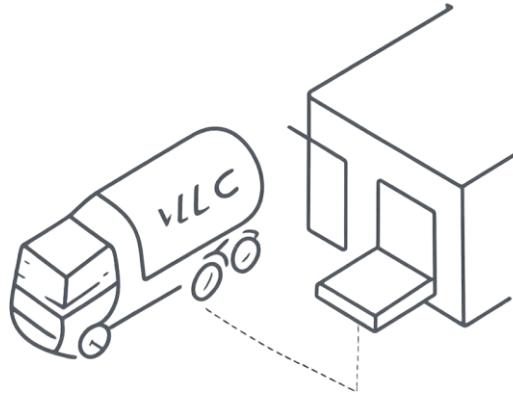
Introducción y Diagrama General del Proceso

La leche es un producto altamente perecedero que requiere procesos industriales controlados para garantizar su inocuidad, calidad y vida útil.



Variables principales controladas a lo largo del proceso: **temperatura, presión, caudal, nivel, tiempo** y condiciones sanitarias.

Recepción, Enfriamiento y Filtración



- La leche llega mediante vehículos cisterna y se descarga en tanques de recepción
- Se realizan controles de calidad y se mantiene a baja temperatura
- Pasa por sistemas de filtración y clarificación para eliminar partículas e impurezas

Equipos: Tetra Pak Storage Tank, Tetra Pak Clarifier, bombas centrífugas sanitarias.

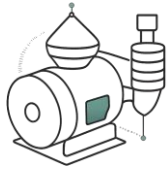
Variables

Temperatura, nivel, caudal, presión, diferencial de presión

Costos

Tanques US\$15.000–45.000 |
Clarificadores US\$40.000–80.000

Separación, Estandarización y Homogeneización



Separación Centrífuga

Divide la leche en crema y leche descremada mediante fuerza centrífuga de alta velocidad.

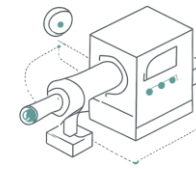
Variables: Caudal, temperatura, presión, porcentaje de grasa, flujo de crema y leche descremada.



Estandarización

Mezcla crema y leche descremada en proporciones controladas para alcanzar el porcentaje de grasa objetivo.

Costos: Separación y estandarización US\$80.000–160.000 | Homogeneizador US\$110.000–150.000



Homogeneización

Reduce el tamaño de glóbulos de grasa mediante alta presión, mejorando estabilidad y textura del producto.

Tratamientos Térmicos: Pasteurización y UHT

Pasteurización HTST

**72–76 °C durante
15–17 segundos.**

Elimina microorganismos patógenos conservando propiedades nutricionales y organolépticas de la leche.

Tratamiento UHT/UAT

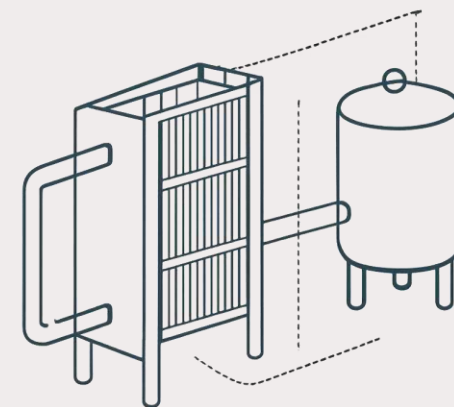
Temperaturas superiores durante tiempos muy cortos. Produce leche de larga vida útil manteniendo condiciones asépticas estrictas.

Variables Críticas

- Temperatura y tiempo de residencia
- Caudal y presión de proceso
- Temperatura de salida
- Condiciones asépticas

Equipos: Tetra Pak Pasteurizer, Tetra Pak UHT Unit.

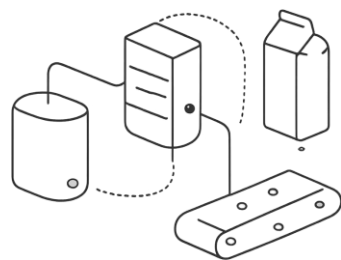
Costos: Pasteurización US\$100.000–300.000 | UHT US\$180.000–300.000



Almacenamiento, Envasado y Limpieza CIP

Almacenamiento y Envasado

Después del tratamiento térmico, la leche pasa a tanques de almacenamiento antes del envasado. En procesos UHT se utilizan sistemas cerrados y asépticos para evitar contaminación.



Sistema CIP – Cleaning In Place

Limpia internamente tuberías, tanques, bombas e intercambiadores sin desmontarlos.

Variables: nivel, temperatura, presión, caudal, conductividad y condiciones asépticas.

01

Enjuague inicial

02

Lavado alcalino

03

Enjuague intermedio

04

Lavado ácido

05

Enjuague final

06

Sanitización

Transporte de Fluidos y Equipos Utilizados

El transporte interno de la leche se realiza mediante sistemas cerrados para evitar contaminación y mantener condiciones sanitarias estrictas.



Tuberías Sanitarias

Acero inoxidable sanitario con superficies internas lisas, resistencia a la corrosión y diseño que facilita limpieza y desinfección completa.



Bombas Centrífugas

Para leche fluida en etapas de baja viscosidad. Alta eficiencia hidráulica y diseño higiénico con sellos sanitarios certificados.



Bombas Desplazamiento Positivo

Para productos viscosos como crema y concentrados. Garantizan caudal constante independientemente de la contrapresión.



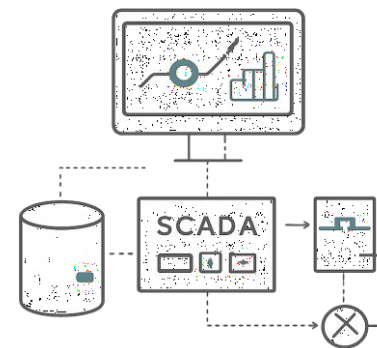
Bombas de Alta Presión

Para el proceso de homogeneización. Generan presiones de hasta 300 bar para reducir el tamaño de glóbulos de grasa.

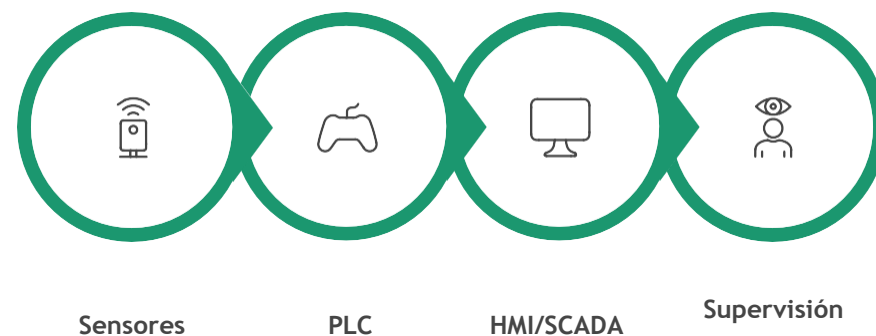
Principales fabricantes: Tetra Pak · GEA · Alfa Laval · SPX FLOW · Fristam · Grundfos

Variables de Control y Automatización

Variables Principales de Control



Arquitectura de Automatización



Normatividad y Equipos Industriales

Principales Normas en Colombia

Decreto 616 de 2006

Requisitos para producción, procesamiento, almacenamiento y comercialización de leche en Colombia.

Resolución 2674 de 2013

Requisitos sanitarios para instalaciones, equipos, fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos.

Codex Alimentarius CXC 57-2004

Prácticas de higiene para leche y productos lácteos a nivel internacional.

Criterios de Diseño Sanitario

- **3-A Sanitary Standards** — normas de diseño higiénico para equipos
- **EHEDG** — European Hygienic Engineering s Design Group
- **ASME BPE** — estándares para bioprocesamiento y farmacia
- Materiales aptos para contacto con alimentos
- Diseño que facilite limpieza y evite acumulación de producto

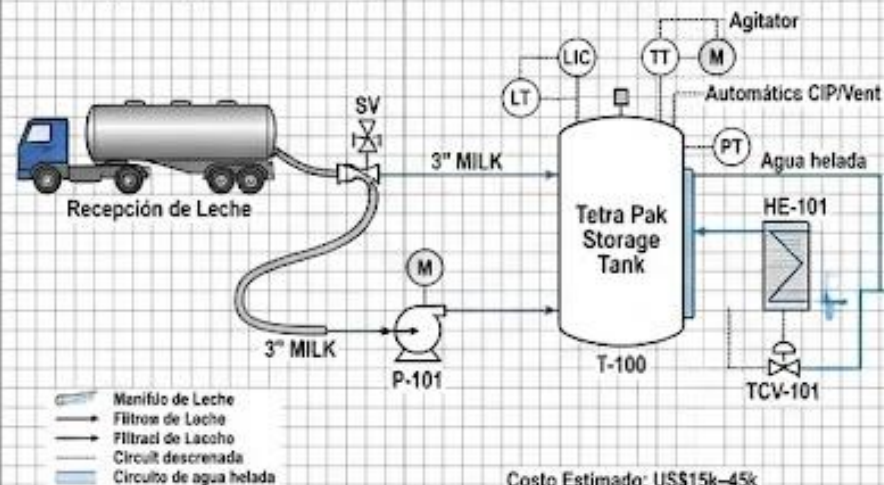
❏ La selección de equipos depende de la capacidad de producción y nivel de automatización requerido.



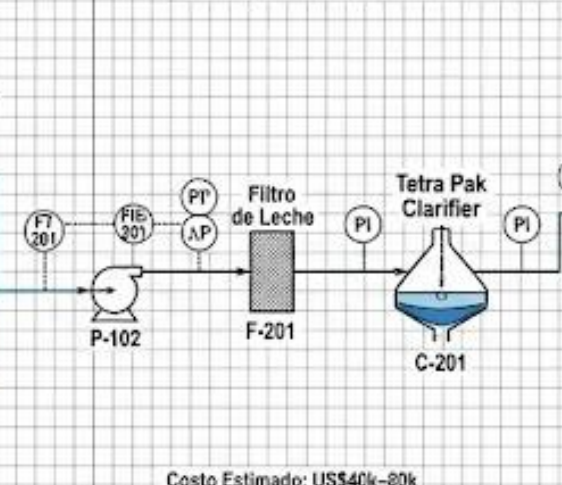
DIAGRAMA P&ID: PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE COMPLETA

FLUJO DE PROCESO (NORMAL)

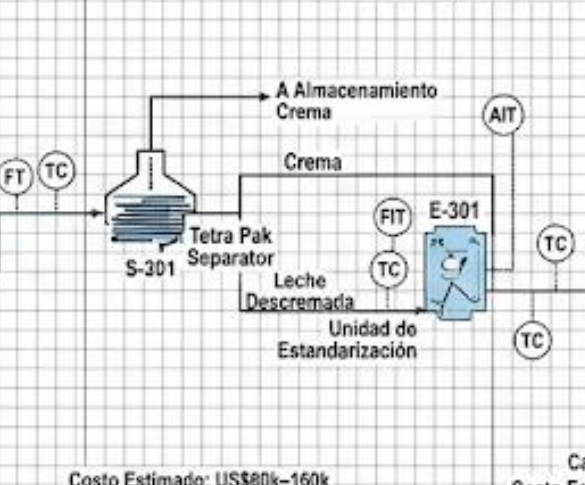
1. Recepción y Enfriamiento



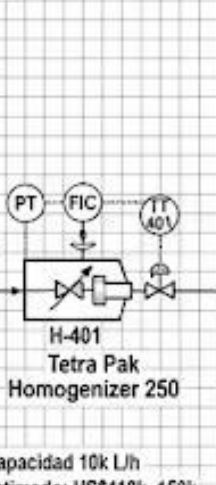
2. Filtración y Clarificación



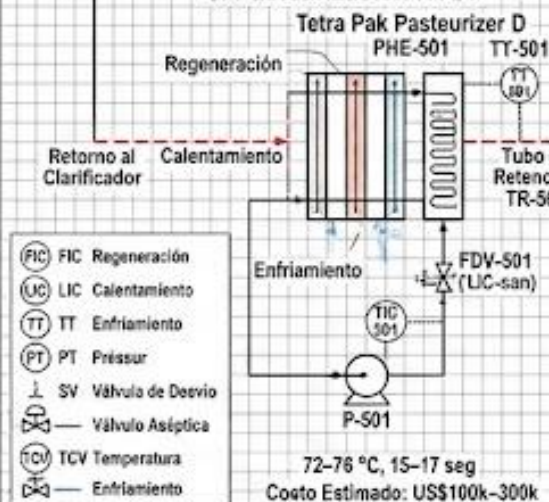
3. Separación y Estandarización



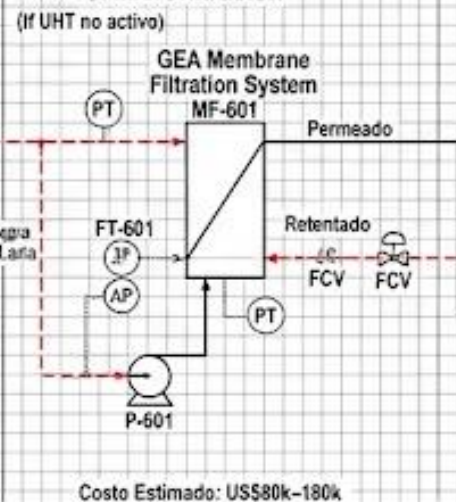
4. Homogeneización



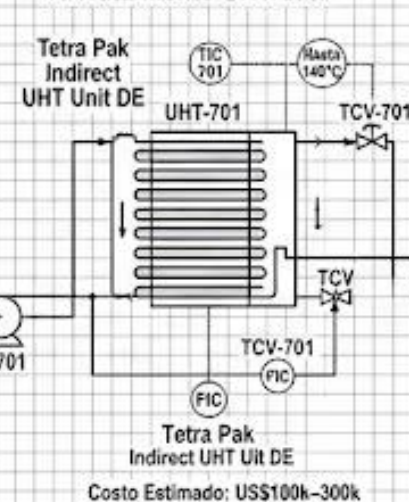
5. Pasteurización HTST



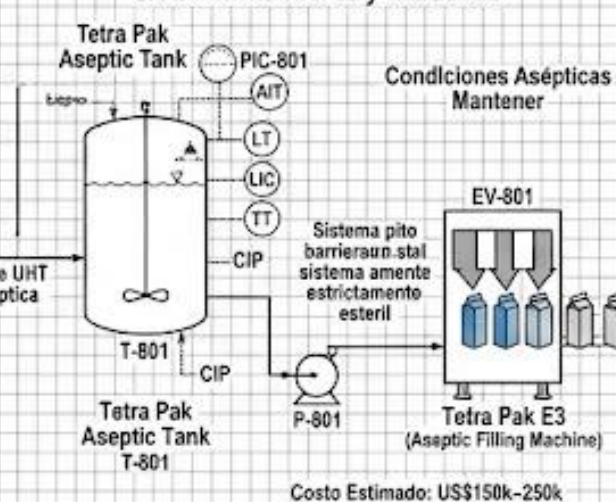
6. Microfiltración



7. Tratamiento UHT/UAT



8. Almacenamiento y Envasado



Conclusiones

Operaciones Unitarias

La fabricación industrial integra recepción, filtración, separación, homogeneización, tratamiento térmico, almacenamiento y envasado.

Control de Proceso

El control de temperatura, presión, caudal, nivel y tiempo garantiza calidad e inocuidad del producto final.

Transporte Sanitario

El transporte por tuberías y bombas sanitarias en sistemas cerrados reduce el riesgo de contaminación.

Automatización e Inversión

Los sistemas CIP, la instrumentación y la automatización son claves; los equipos requieren inversiones de decenas a cientos de miles de dólares.

"La calidad de un producto lácteo no depende únicamente del tratamiento térmico, sino del control sanitario, automático y continuo de todo el proceso industrial."